

第一次作业

1 时空与电磁学 (1-7)4

1、假设时空有紧致的第五维度，其取值范围为 $[0, 2\pi)$ ，此时时空联络为 $A_\mu \equiv (\phi, \vec{A})$ ，时空协变导数为 $D_\mu \equiv \nabla_\mu + iA_\mu = (\frac{\partial}{\partial t} + i\phi, -\nabla + i\vec{A})$ ，时空曲率 $F_{\mu\nu} \equiv -i(D_\mu D_\nu - D_\nu D_\mu)$ ，计算此时的时空曲率。时空曲率满足的方程为 $\nabla_\mu F_{\mu\nu} = 0$ ，证明若时空联络是电磁势，则时空曲率满足的方程即真空麦克斯韦方程（符号约定可参考费曼 II 第 25、26 章）。

2 叉乘与四元数 (2-6)2

(1). 四元数 $A = a_0 + a_1i + a_2j + a_3k$ 是复数的一种推广，其乘法规则为

$$ii = jj = kk = -1 \quad (1)$$

$$ij = -ji = k \quad (2)$$

$$jk = -kj = i \quad (3)$$

$$ki = -ik = j \quad (4)$$

试证明

$$AB = a_0b_0 - \vec{a} \cdot \vec{b} + a_0\vec{b} + b_0\vec{a} + \vec{a} \times \vec{b} \quad (5)$$

其中 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 。也即叉乘是实部为零的四元数乘积的虚部，而点乘是实部为零的四元数乘积的实部。

(2). 定义梯度四元数 $\square = -\frac{i}{c}\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}i + \frac{\partial}{\partial y}j + \frac{\partial}{\partial z}k$ ，电磁场四元数 $G = (B_x - \frac{i}{c}E_x)i + (B_y - \frac{i}{c}E_y)j + (B_z - \frac{i}{c}E_z)k$ 和电磁源四元数 $J = ic\mu_0\rho + \mu_0j_xi + \mu_0j_yj + \mu_0j_zk$ ，证明麦克斯韦方程组可以写为

$$\square G = J \quad (6)$$

3 叉乘、外积、外导数与 Hodge 对偶 (3-6)4

(1). 一般而言，叉乘只能定义在特殊的维度，做为其推广，外积可以定义在任意维度。假设 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)^T$ 、 $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)^T$ 和 $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)^T$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的标准基底，则 $\forall \mathbf{u} = u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2 + u_3\mathbf{e}_3, \mathbf{v} = v_1\mathbf{e}_1 + v_2\mathbf{e}_2 + v_3\mathbf{e}_3 \in \mathbb{R}^3$ 其外积定义为：

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = (u_1v_2 - u_2v_1)(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) + (u_2v_3 - u_3v_2)(\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3) + (u_3v_1 - u_1v_3)(\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1) \quad (7)$$

对于 $\mathbf{w} = w_1\mathbf{e}_1 + w_2\mathbf{e}_2 + w_3\mathbf{e}_3$ ，试计算：

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} \wedge \mathbf{w} \quad (8)$$

(2). 从外积的运算法则中我们发现外积具有和叉乘类似的结构。事实上，两者可以通过 Hodge 对偶联系起来。假设 $\mathbf{u} = u_{\mu_1 \dots \mu_p} e_{\mu_1} \wedge \dots \wedge e_{\mu_p}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 p -形式，则 Hodge 对偶将 $\mathbf{u}$ 映射为 $(n-p)$ -形式：

$$\star \mathbf{u} = \star (u_{\mu_1 \dots \mu_p} e_{\mu_1} \wedge \dots \wedge e_{\mu_p}) = \frac{1}{p!} \epsilon_{\nu_1 \dots \nu_p, \mu_1 \dots \mu_{n-p}} u_{\nu_1 \dots \nu_p} e_{\mu_1} \wedge \dots \wedge e_{\mu_{n-p}} \quad (9)$$

其中 $\epsilon_{\nu_1 \dots \nu_p, \mu_1 \dots \mu_{n-p}}$ 为 Levi-Civita 符号。写成分量形式为：

$$(\star \mathbf{u})_{\mu_1 \dots \mu_{n-p}} = \frac{1}{p!} \epsilon_{\nu_1 \dots \nu_p, \mu_1 \dots \mu_{n-p}} u_{\nu_1 \dots \nu_p} \quad (10)$$

特别的，对于 $\mathbb{R}^3$ 中的矢量 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 有：

$$\star \mathbf{u} = u_1 e_2 \wedge e_3 + u_2 e_3 \wedge e_1 + u_3 e_1 \wedge e_2 \quad (11)$$

试证明：

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} &= \star (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \\ \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \star (\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) \end{aligned} \quad (12)$$

(3). 利用外导数与外积和 Hodge 对偶，我们可以将 Maxwell 方程组写成一个紧凑的形式。我们首先定义外导数，假设 $A = A_{\mu_1 \dots \mu_p} e_{\mu_1} \wedge \dots \wedge e_{\mu_p}$ 是 p -形式，则外导数定义为：

$$(dA)_{\mu_1 \dots \mu_{p+1}} = (p+1) \partial_{[\mu_1} A_{\mu_2 \dots \mu_{p+1}]} \quad (13)$$

其中 $[\dots]$ 表示对所有置换指标的可能求和并除以 $(p+1)!$ ，且置换为奇数为负，偶数为正。如 A 是标量时： $(dA)_\mu = \partial_\mu A$ 。试证明：当 A 为 4-矢量电磁势时，满足：

$$F_{\mu\nu} = (dA)_{\mu\nu} = 2\partial_{[\mu} A_{\nu]} = (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) \quad (14)$$

进一步的请证明 Maxwell 方程满足：

$$\begin{aligned} dF &= 0 \\ d(\star F) &= \star J \end{aligned} \quad (15)$$

其中 J 为四矢量形式的电流密度。(注：本题当中我们在 Euclidean 时空下，即不考虑时间和空间分量的不同。值得一提的是，如果不存在外源 J ，我们可以发现方程在 $F \rightarrow \star F$ 变换下是不变的，此即著名的 S-对偶。)

4 麦克斯韦方程组的微分与积分 (3-11)1

1、在电磁场和源均为光滑函数的情况下，证明麦克斯韦方程组的积分形式与微分形式等价。

5 电荷守恒 (4-2)3

1、分别证明电荷守恒的微分形式 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$ 与积分形式 $\frac{dQ}{dt} = 0$ 。

2、要求电荷守恒在任意惯性系中均成立，导出 $\rho, \vec{j}$ 满足的洛伦兹变换。

6 光子质量 (5-11)3

1、若光子有质量，静电学的第一个方程应该修改为 $(-\nabla^2 + m^2)\phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ ，证明此时对带电质点，质点外的电势为 $\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-mr}}{r}$ ，计算此时的电场，证明此时电场不满足高斯定律。注意此时电磁方程只能用势来描述。